

这是最后一份试卷（2022 学年），已经为您重新排版并修正了其中的乱码和公式格式。

福建师范大学 2022 学年《大学物理 C》期末考试试卷

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

满分：100 分

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 一质点沿 x 轴运动，其加速度 $a = 4t$ （SI 单位）， $t = 0$ 时， $x_0 = 5\text{ m}$ ， $v_0 = 2\text{ m/s}$ ，则 $t = 2\text{ s}$ 时质点的位置坐标为（）
A. 17 m B. 21 m C. 25 m D. 29 m
2. 质量为 m 的物体在合外力 $F = 3 + 2t$ （SI 单位）作用下，从静止开始运动，则在 $t = 2\text{ s}$ 时物体的速度为（）
A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s
3. 一理想气体经历绝热膨胀过程，其内能变化 ΔU 和对外做功 W 的关系为（）
A. $\Delta U = W$ B. $\Delta U = -W$ C. $\Delta U > W$ D. $\Delta U < W$
4. 一定量的理想气体从状态 A 经准静态过程到状态 B，压强增大一倍，体积减小一半，则此过程中气体温度 T 与 T_f 的关系为（）
A. $T = T_f$ B. $T = 2T_f$ C. $T = 1/2T_f$ D. $T = 4T_f$
5. 一简谐横波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 20\text{ m/s}$ ，波长 $\lambda = 4\text{ m}$ ，则频率 f 为（）
A. 5 Hz B. 10 Hz C. 15 Hz D. 20 Hz
6. 真空中一均匀带电球面，半径为 R ，带电量为 Q ，则球心处的电场强度 E 和电势 U （设无穷远处电势为零）分别为（）
A. $E = 0, U = 0$ B. $E = 0, U = kQ/R$ C. $E = kQ/R^2, U = kQ/R$ D. $E = kQ/R^2, U = 0$
7. 一载流圆线圈半径为 R ，电流为 I ，其圆心处的磁感应强度 B 为（）
A. $\mu_0 I/R$ B. $\mu_0 I/(2R)$ C. $\mu_0 I/(\pi R)$ D. $\mu_0 I/(2\pi R)$
8. 电容为 C 的平行板电容器，充电后与电源断开，再将两极板间距增大一倍，则电容器的电场能量 W 变为原来的（）
A. 1/2 B. 1倍 C. 2倍 D. 4倍
9. 自然光垂直入射到两个偏振化方向夹角为 60° 的偏振片上，透射光强 I 与入射光强 I_0 的关系为（）
A. $I = 1/4I_0$ B. $I = 1/8I_0$ C. $I = 1/2I_0$ D. $I = 3/4I_0$
10. 用频率为 ν 的单色光照射某金属，产生光电效应。已知该金属的逸出功为 W_0 ，普朗克常量为 h ，则光电子的最大初动能 E_k 为（）
A. $h\nu + W_0$ B. $h\nu - W_0$ C. $W_0 - h\nu$ D. $h\nu/W_0$

二、填空题（每题 2 分，共 15 分）

1. 一物体在水平面上做匀减速直线运动，加速度大小 $a = 2\text{ m/s}^2$ ，初速度 $v_0 = 10\text{ m/s}$ ，则其停止前 1 s 内的位移为 ____。
2. 质量为 m 的物体以初速度 v_0 竖直上抛，空气阻力忽略不计，则物体上升的最大高度 $H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 一定量理想气体经历等压膨胀过程，气体对外做功 $W = 100\text{ J}$ ，则其内能变化 $\Delta U = \underline{\hspace{2cm}}$ （设比热容比 $\gamma = 1.4$ ）。
4. 一简谐振动的表达式为 $x = 0.1 \cos(2\pi t + \pi/3)$ （SI 单位），则其振幅 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ ，周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 真空中，两平行长直导线相距 $d = 0.1\text{ m}$ ，通有同向电流 $I_1 = I_2 = 10\text{ A}$ ，则单位长度导线间的相互作用力大小为 ____（ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$ ）。

6. 半径为 R 的均匀带电球体, 带电量为 Q , 则球外距离球心 r 处的电场强度 $E = \underline{\hspace{1cm}}$ ($r > R$) 。

7. 用波长为 λ 的单色光垂直照射双缝, 双缝间距 d , 屏到双缝距离 D , 则相邻明条纹间距 $\Delta x = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

三、计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体在水平力 $F = 10 - 2t$ (SI 单位) 作用下, 从静止开始在光滑水平面上运动。求 $t = 5 \text{ s}$ 时物体的速度和位移。

2. 一定量的理想气体从状态 A (p_1, V_1, T_1) 经绝热过程膨胀到状态 B (p_2, V_2, T_2), 再经等容过程回到状态 A。已知 $p_2 = 2p_1$, $V_2 = 1/2V_1$, 求此循环的效率 (设比热容比 $\gamma = 1.4$) 。

3. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波源振动表达式为 $y = 0.01 \cos(200\pi t)$ (SI 单位), 波速 $u = 200 \text{ m/s}$ 。求: (1) 波动方程; (2) $x = 5 \text{ m}$ 处质点在 $t = 0.01 \text{ s}$ 时的振动位移。

4. 一半径 $R = 0.1 \text{ m}$ 的半圆形闭合线圈, 通有电流 $I = 10 \text{ A}$, 置于磁感应强度 $B = 0.5 \text{ T}$ 的均匀磁场中, 磁场方向与线圈平面平行。求线圈所受的磁力矩大小和方向。

5. 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射劈尖薄膜 (折射率 $n = 1.5$), 观察到第 k 级明纹与第 $k + 10$ 级明纹间距 $l = 1 \text{ cm}$, 求劈尖的顶角。

四、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 一质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的物块, 从倾角 $\theta = 30^\circ$ 的光滑斜面顶端由静止下滑, 斜面长 $L = 2 \text{ m}$ 。物块滑至斜面底端后进入一粗糙水平面, 动摩擦因数 $\mu = 0.2$ 。求: (1) 物块滑至斜面底端时的速度; (2) 物块在水平面上滑行的距离。

2. 一平行板电容器, 极板面积 $S = 0.02 \text{ m}^2$, 间距 $d = 0.1 \text{ cm}$, 中间充满相对介电常数 5 的电介质。电容器与 $U = 100 \text{ V}$ 的电源相连, 充电后断开电源, 再将电介质抽出。求: (1) 抽出电介质前电容器的电容 C 和电场能量 W ; (2) 抽出电介质后电容器的电压 U_1 和电场能量 W_1 。

五、证明题 (5 分)

1. 证明: 在静电场中, 电场力做功与路径无关, 即 $W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0(U_A - U_B)$, 其中 q_0 为试探电荷, U_A 和 U_B 分别为 A、B 两点的电势。